Motivace a návaznost

V jídelně lze vybrat jednu ze tří polévek nebo jednu ze čtyř svačin; při obědě si naopak vybíráme polévku i hlavní chod. Kdy sčítáme a kdy násobíme?

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: systematický výpis, rozlišení alternativ a kroků. Cíl: zdůvodnit pravidlo součtu nebo součinu a ošetřit omezení první pozice.*

Výklad a odvození

Definice

Pravidlo součtu: rozdělíme-li všechny přípustné výsledky na nepřekrývající se skupiny o počtech $a_1, \ldots, a_r$, je jich celkem $a_1 + \cdots + a_r$.

Definice

Pravidlo součinu: vytváříme-li výsledek postupně v r krocích a každý dosavadní přípustný výběr má v kroku i právě a_i pokračování, je výsledků $a_1 a_2 \cdots a_r$.

Počet pokračování se někdy mění podle předchozí volby. Pak rozlišíme disjunktní případy a jejich počty sečteme. Kontrolní otázka: vede každý sled voleb právě k jednomu výsledku?

Společně řešené příklady

Příklad 1

V kiosku nabízejí čtyři různé nápoje a šest různých tyčinek. Kolika způsoby lze koupit právě jednu věc?

Řešení: Buď nápoj, nebo tyčinka: $4 + 6 = 10$.

Příklad 2

Jaký je počet obědů sestavených z pěti polévek a čtyř hlavních chodů?

Řešení: Volíme jedno z pěti a potom jedno ze čtyř: $5 \cdot 4 = 20$.

Příklad 3

Kolik trojciferných čísel s různými ciframi lze vytvořit z číslic $0, 1, 2, 3, 4$?

Řešení: První cifra nemůže být nula: 4 volby; druhá 4; třetí 3. Celkem $4 \cdot 4 \cdot 3 = 48$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Kolik dresů sestavíme ze tří triček a dvou kraťasů?

Řešení: $3 \cdot 2 = 6$.

Samostatná práce 2

Z osmi červených a sedmi modrých rozlišitelných míčků vybíráme právě jeden. Kolik možností?

Řešení: $8 + 7 = 15$.

Samostatná práce 3

Kolik čtyřmístných PINů lze vytvořit z číslic $0, 1, 2$, pokud se číslice nesmějí opakovat?

Řešení: Žádný: pro čtyři místa máme jen tři různé symboly.

Rozšíření

Rozšíření 1

Z číslic $0, 1, 2, 3$ tvoříme trojciferná sudá čísla bez opakování. Kolik jich je?

Řešení: Poslední cifra 0: $3 \cdot 2 = 6$. Poslední cifra 2: první cifra 1 nebo 3 (2), druhá ze dvou zbývajících (2): 4. Celkem 10.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Doporučená práce doma: přibližně 15–30 minut. Úlohy jsou seřazeny od základních k náročnějším; učitel může poslední podúlohu označit jako volitelnou.*

Domácí úkol

a) V obchodě je 5 druhů pečiva a 6 druhů nápojů. Kolik různých dvojic pečivo–nápoj lze vytvořit?
b) Mám si koupit buď jednu z 5 tužek, nebo jeden ze 4 sešitů. Kolik možností?
c) Kolik dvojciferných čísel s různými ciframi lze vytvořit z číslic $0, 1, 2, 3, 4$?
d) Kolik trojciferných lichých čísel bez opakování lze sestavit z číslic $0, 1, 2, 3, 4$?
e) Kolik čtyřmístných PINů vytvoříš z číslic $0, 1, 2$ s opakováním?
f) Kolik trojciferných čísel s navzájem různými ciframi vznikne z číslic $0, 1, 2, 3, 4$, je-li první cifra sudá a poslední lichá?

Řešení:

a) $5 \cdot 6 = 30$.
b) $5 + 4 = 9$.
c) $4 \cdot 4 = 16$.
d) Poslední cifra 1 nebo 3: 2 možnosti. První z ostatních nenulových: 3; prostřední ze zbylých 3. Celkem $2 \cdot 3 \cdot 3 = 18$.
e) $3^4 = 81$.
f) První cifra 2 nebo 4: dvě možnosti. Poslední 1 nebo 3: dvě možnosti. Prostřední jedna ze tří zbývajících: $2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$.

Poznámka pro učitele. *Orientační práce v hodině: 0–10 min motivace; 10–20 min pravidla; 20–35 min příklady; 35–45 min samostatná práce a kontrola.*

Poznámka pro učitele. *U poslední domácí úlohy zdůrazni rozdíl mezi pořadím číslic a volbou množiny číslic.*